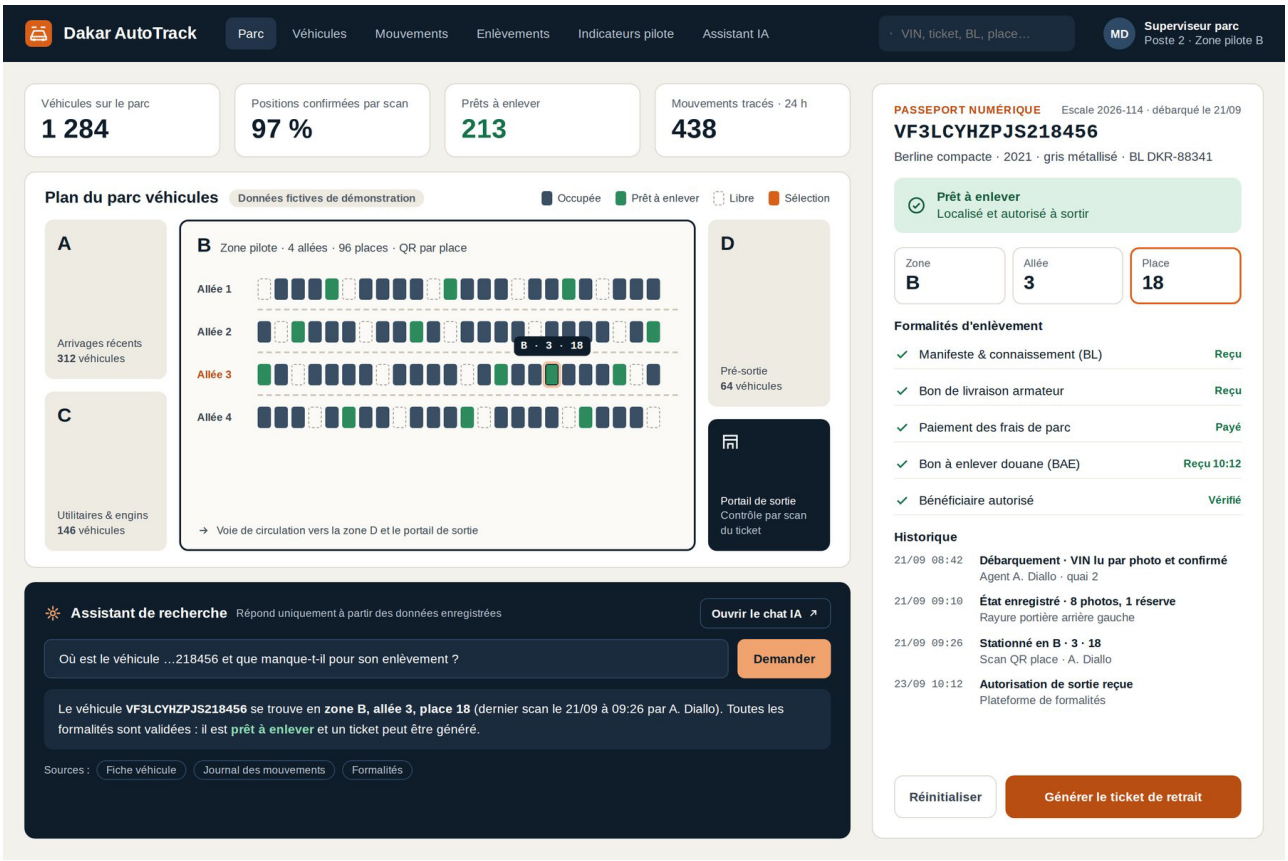
DAKAR AUTOTRACK

Le passeport numérique des véhicules au terminal

Retrouver chaque véhicule, connaître son état et vérifier s'il peut sortir, depuis une seule interface.



Poste de supervision : plan du parc, passeport numérique du véhicule et assistant de recherche (données fictives de démonstration).

Où est-il ?

Place **confirmée par scan** (QR / RFID), avec l'heure et l'agent.

Dans quel état ?

Photos et réserves à la réception, rattachées au VIN.

Peut-il sortir ?

Formalités, ticket signé et contrôle au portail, sans papier.

VOS ENJEUX

Un parc roulier qui grandit, des informations dispersées

Sur un terminal roulier, chaque véhicule passe par de nombreuses mains : déchargement, stationnement, déplacements, formalités douanières, remise au client. Quand l'information vit sur des feuilles, des tableurs et des appels radio, les mêmes difficultés reviennent :

- **Recherche des véhicules** : des agents mobilisés pour retrouver un VIN sur des milliers de places.
- **Écarts d'inventaire** : un véhicule déplacé sans trace devient introuvable.
- **Litiges sur l'état** : sans photo datée à la réception, difficile de trancher.
- **Sorties à sécuriser** : vérifier le bon véhicule, le BAE, le paiement et le bénéficiaire.
- **Clients et transitaires** qui appellent pour savoir si leur véhicule est prêt.
- **Pilotage à l'aveugle** : peu d'indicateurs fiables sur les délais et la qualité.

LA SOLUTION

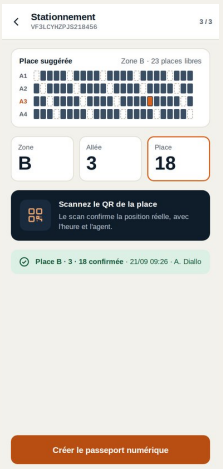
Un passeport numérique, du navire au portail

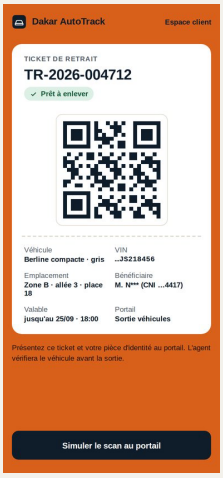
Dakar AutoTrack crée pour chaque véhicule un **passeport numérique** unique, alimenté à chaque étape par un simple scan. La direction, les agents de parc, le portail et les clients consultent la même information, à jour.

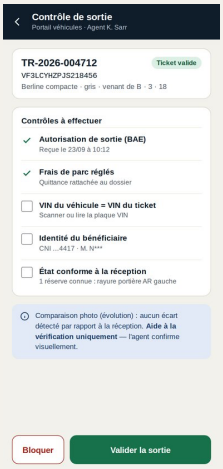
1	2	3	4	5
Réception	**État**	**Stationnement**	**Ticket client**	**Sortie**
Lecture du VIN assistée par photo, confirmée par l'agent.	8 photos, réserves, carburant, clés : l'état est daté.	Scan du QR de la place : position confirmée.	Formalités reçues → ticket QR signé, usage unique.	Contrôles automatiques + vérifications de l'agent.











UNE PLATEFORME, QUATRE PROFILS

Chacun voit ce dont il a besoin

Direction & superviseurs	Poste web : plan du parc en temps réel, passeport de chaque véhicule, tableau des enlèvements, mouvements, indicateurs du pilote, gestion des zones et des accès.
Agents de parc	Application mobile : réception, photos, stationnement et déplacements par scan, inventaire d'une allée en quelques minutes, assistant vocal.
Agents de portail	Contrôle de sortie : scan du ticket, vérifications automatiques (BAE, paiement, ticket non utilisé) et manuelles (identité, état, clés).
Clients & transitaires	Espace mobile avec le n° de BL et un code SMS : statut du véhicule, alerte quand il est prêt, ticket de retrait, file d'attente au portail.

INNOVATIONS QR & RFID

La traçabilité sans effort de saisie

Étiquette hybride QR + RFID

Un QR lisible par tout smartphone et une puce RFID lue au passage des portiques. Variante réutilisable, récupérée au portail de sortie.

Portiques de zone

Lecture automatique à l'entrée des zones : on sait dans quelle zone se trouve un véhicule, même sans scan de l'agent.

Inventaire en rafale

L'agent filme une allée : plusieurs QR lus d'un coup, écarts signalés immédiatement (place vide, véhicule inattendu).

Carte « fraîcheur »

Chaque place indique depuis quand elle a été lue : les zones à recontrôler apparaissent en un coup d'œil.

Armoire à clés

QR « KEY » sur chaque porte-clé : qui détient quelle clé, et contrôle de la clé au portail.

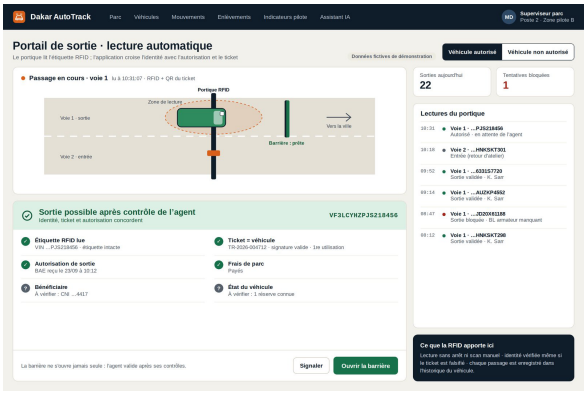
Chaîne de garde

Chaque lecture (QR, portique, rafale) est horodatée et rattachée à l'agent : un historique opposable en cas de litige.

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

Une IA utile, toujours sous contrôle humain

- **Lecture assistée du VIN** par photo, sur le téléphone, hors ligne ; caractères douteux signalés.
- **Assistant conversationnel** (voix, photo, texte) pour les agents, les superviseurs et les clients.
- Réponses **uniquement à partir des données** du terminal, avec leurs sources.
- L'assistant **propose**, l'humain **valide** : chaque action est journalisée.



Contrôle de sortie au portail : ticket valide, contrôles automatiques et manuels.

BÉNÉFICES ATTENDUS

Ce que le pilote permet de mesurer

Temps de recherche	Fiabilité	Délai de préparation	Traçabilité
d'un véhicule	de l'inventaire	d'un enlèvement	des mouvements

Les quatre indicateurs sont suivis chaque semaine dans le tableau de bord du pilote. Les objectifs chiffrés sont fixés avec vous au lancement, à partir d'une mesure de référence sur votre parc.

TECHNOLOGIE & SÉCURITÉ

- Web **Angular**, mobile **Flutter** (Android / iOS), serveur **Spring Boot**, base **PostgreSQL**.
- Accès par profil, jetons **JWT**, mots de passe chiffrés, blocage après 5 échecs.
- Tickets de retrait **signés** (HMAC), valables 48 h, **usage unique**.
- Hébergement sur site ou dans le cloud ; API ouverte (documentation Swagger).

INTÉGRATIONS PRÉVUES

- Systèmes d'exploitation du terminal (escales, manifestes).
- Plateforme de formalités (BAE, paiements).
- Passerelle SMS pour les clients et transitaires.
- Lecteurs et portiques RFID du marché.

DÉMARRER

Un pilote sur une zone, puis l'extension au parc

1 · Cadrage
Choix de la zone pilote, mesure de référence, pose des QR et paramétrage des accès.

2 · Pilote
Agents équipés, portail en contrôle numérique, suivi hebdomadaire des indicateurs.

3 · Extension
Bilan chiffré, intégrations, déploiement progressif aux autres zones.

Parlons de votre terminal

Démonstration du prototype sur demande : poste de supervision, application agent, portail et espace client.

Ibrahima Lô · +221 77 157 47 21 · ibarahima.lo24@gmail.com